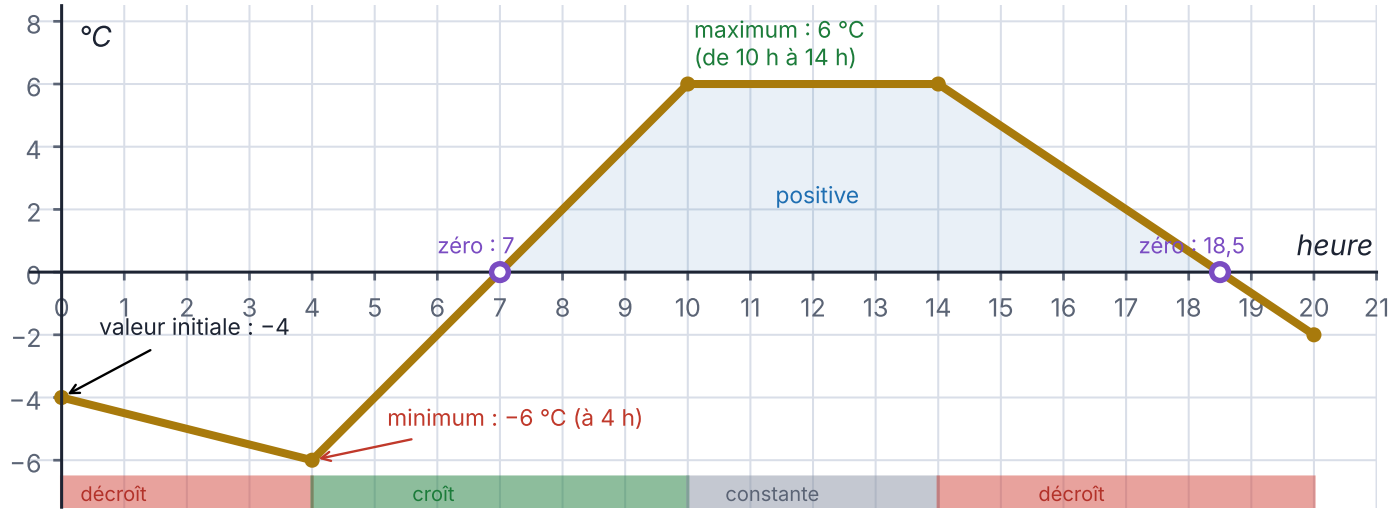
Propriétés des fonctions

Lire et raconter un graphique

Je serai capable de...

- ☐ décrire une fonction en contexte : domaine, image, variation, extremums, signe, coordonnées à l'origine
- ☐ raconter l'histoire d'un graphique

Un graphique, c'est une histoire : je la raconte



Température extérieure, de minuit (0 h) à 20 h

« À minuit, il fait **−4 °C**. La température **baisse** jusqu'à **−6 °C** à 4 h, puis **monte** : elle dépasse 0 °C à 7 h. De 10 h à 14 h, elle **reste stable** à 6 °C, son maximum. Ensuite, elle **redescend** et repasse sous zéro à 18 h 30. »

Le programme demande de décrire **en mots, en contexte**. La notation en intervalles du cahier est un plus.

↔ Je lis sur l'axe des x (horizontal)

Propriété	La question à se poser	Exemple
Domaine	De quel x à quel x le graphique existe-t-il ?	de 0 h à 20 h
Croissante	Quand la courbe monte-t-elle (de gauche à droite) ?	de 4 h à 10 h
Décroissante	Quand descend-elle ?	0-4 h et 14-20 h
Constante	Quand est-elle horizontale ?	10 h à 14 h
Positive	Quand est-elle au-dessus de l'axe des x ?	de 7 h à 18 h 30
Zéros	Où coupe-t-elle l'axe des x ?	7 et 18,5

↕ Je lis sur l'axe des y (vertical)

Propriété	La question à se poser	Exemple
Image (codomaine)	Du plus bas au plus haut, quelles valeurs de y ?	de −6 °C à 6 °C
Maximum	Quel est le y le plus haut ?	6 °C
Minimum	Quel est le y le plus bas ?	−6 °C
Valeur initiale	Que vaut y quand x = 0 ?	−4 °C

⚠ **Piège n° 1 :** croissance et signe se donnent avec des valeurs de **x** (« de 4 h à 10 h »), pas de y !

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Propriétés des fonctions

Lire et raconter un graphique

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

19. Propriétés des fonctions
Équipe Math FGA · section 7.1

L'analyse des fonctions
Allô prof · section 7.1

Pour lire plus loin :

- Les propriétés des fonctions (Allô prof)
- Les propriétés de la fonction affine (Allô prof)

Deux vérités, un mensonge (graphique de la page 1)

1) La fonction est négative de 0 h à 7 h. 2) La fonction est croissante de −6 °C à 6 °C. 3) Le maximum est atteint pendant 4 heures.
Trouve le mensonge et corrige-le.

Mon exemple perso

Raconte une journée, un trajet ou un entraînement en **3 ou 4 phrases**, puis trace son graphique ci-dessous (axes nommés, unités). Fais deviner l'histoire à un ou une collègue.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Prêt·e pour le Math-o-portrait ?

- ☐ Domaine et image
- ☐ Croissance, décroissance, constance
- ☐ Maximum et minimum
- ☐ Signe et zéros
- ☐ Valeur initiale
- ☐ Je raconte en contexte

● prêt·e ● je refais les ★★ ● j'en parle à l'enseignante